

1) Diseñese una GIC limpia para $L = \{a^k a b a b^p c b^{2p+1} x^q y^r z^{q+r} / k, p, q, r \geq 0\}$

2) Escribese una BNF para generar el lenguaje que consiste en palabras de paréntesis anidados. Por ejemplo las cadenas $()$ $(())$ y $() () ()$ son cadenas válidas. En cambio las cadenas $(())$ y $(())$ no pertenecen al lenguaje.

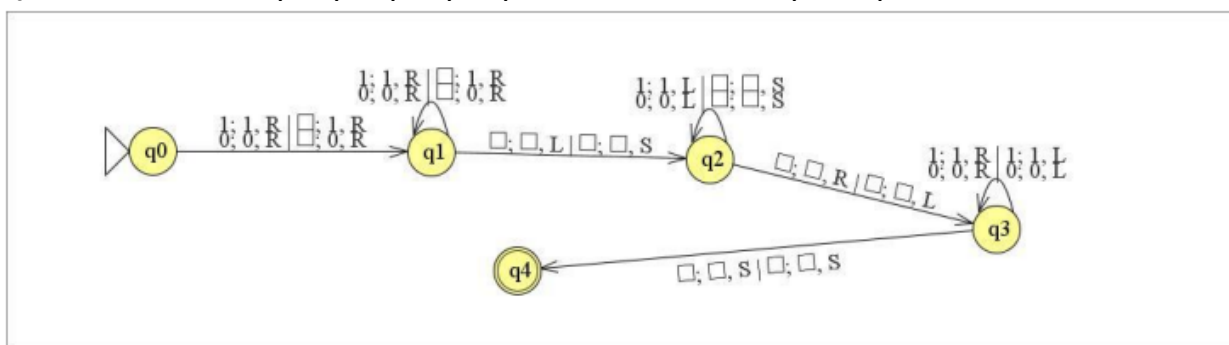
3) Constrúyase la TAS para reconocer la palabra $(id+(id*id))$, utilizando un ASA con retroceso a partir de la siguiente GIC.

$E \square (E + T) \mid id$

$T \square (T * F) \mid id$

$F \square id$

4) Dada la MT= $\langle \{q_0, q_1, q_2, q_3, q_4\}, \{0,1\}, \{0,1\}, \{, ,\}, q_0, \{q_4\} \rangle$



1. 10100101

2. 10101010

3. 10101101

4. 1011101

5. 11001100

2) Marcar si las siguientes afirmaciones son Verdaderas o Falsas:

a. La gramática $G = \{ \{A\}, \{+, *, (,), vble\}, A, P \}$ donde $P: A \rightarrow A * A, A \rightarrow A + A \mid (A) \mid vble$ es ambigua.

b. ¿Se pueden generar las cadenas de un lenguaje representado por una expresión regular mediante una gramática independiente al contexto?

c. Dado el lenguaje $L = \{ a^i b^j c^k \text{ con } i, j, k \geq 1, \text{ donde } i \neq j + k \}$, con $\Sigma = \{a, b, c\}$, sus cadenas pueden ser aceptadas por un Autómata con Pila.

d. La gramática $S \rightarrow AA, A \rightarrow AAA \mid a \mid bA \mid Ab$ genera la cadena bbabaaba.

3) Marcar si las siguientes afirmaciones son Verdaderas o Falsas:

a. En un compilador, la tarea de reconocer los componentes del lenguaje de programación la hace el analizador sintáctico.

b. Las reglas gramaticales de un lenguaje de programación pertenecen a una gramática tipo 3 de la Clasificación de Chomsky.

- c. En un compilador, el error "Carácter inválido" lo da el analizador sintáctico.
- d. En un parser LR, el árbol de parsing se arma desde el axioma hacia la cadena.

4) Marcar si las siguientes afirmaciones son Verdaderas o Falsas:

- a. Para el lenguaje $L = \{ 0^n 1^p 2^p 3^n \mid n \geq 0, p \geq 2 \}$ con alfabeto $\{0,1,2,3\}$ puedo diseñar un AF, un AP y una MT, que reconozca sus cadenas.
- b. Una Máquina de Turing puede desplazar su cabezal varias celdas a la vez hacia la izquierda después de leer un símbolo y sobreescribirlo en la cinta.
- c. El lenguaje $L = \{ a^n b^p c^n d^p \mid n, p \geq 1 \}$ con alfabeto $\{a,b,c,d\}$ puede ser reconocido por un Autómata con Pila.
- d. No es posible construir Máquinas de Turing no determinísticas.